



Contrôle Continu : POO (C++) Professeur : Marouane NAZIH

Modalité du Projet

1. Le projet est reçu par les étudiants avant le Lundi 08-04-2024 à 18h
2. Le projet est à renvoyer par mail au plus tard le Dimanche 21-04-2024 à minuit
3. La solution doit être envoyée par mail à l'email suivant : m.nazih@gmail.com
4. L'objet de l'Email doit être «**contrôle-POO-2024**» suivi par le **nom des étudiants**
5. Le projet est à travailler en binôme ou monôme.
6. L'évaluation du travail sera faite à base du code source reçu de la part des étudiants et sur un questionnement oral sur le code pour s'assurer de la bonne compréhension des deux étudiants de chaque binôme.
 - a. Chaque code source qui ne se compile pas résultera à une note maximale de 8/20
 - b. Dans le cas où le code est fonctionnel, la note sera basée sur l'évaluation du professeur responsable.

Cahier des charges

Nous allons concevoir une application de gestion des étudiants et du personnel universitaire en utilisant les principes de la programmation orientée objet en C++. Cette application permettra de gérer les informations des étudiants inscrits à l'université ainsi que celles du personnel enseignant et administratif. Voici les fonctionnalités attendues :

1. Gestion des Étudiants :
 - Création, modification et suppression d'objets de classe Etudiant.
 - Consultation et recherche d'un étudiant par nom, matricule, filière, etc.
2. Gestion du Personnel Universitaire :
 - Création, modification et suppression d'objets de classe Personnel (Enseignant, Administratif).
 - Consultation et recherche d'un membre du personnel par nom, numéro d'employé, département, etc.



3. Gestion des Cours :

- Création, modification et suppression d'objets de classe Cours.
- Attribution d'un enseignant à un cours en utilisant des pointeurs ou des références.
- Consultation des cours disponibles par département, niveau d'études, etc.

4. Inscriptions aux Cours :

- Les étudiants peuvent s'inscrire aux cours proposés en utilisant des pointeurs ou des références.
- Validation des inscriptions par l'enseignant responsable du cours.

5. Gestion des Notes :

- Création, modification et consultation d'objets de classe Note pour chaque étudiant et chaque cours.
- Utilisation de pointeurs ou de références pour lier les notes aux étudiants et aux cours.

6. Gestion des Absences :

- Création, modification et consultation d'objets de classe Absence pour chaque étudiant et chaque cours.
- Utilisation de pointeurs ou de références pour lier les absences aux étudiants et aux cours.

7. Emploi du Temps :

- Création, modification et consultation d'objets de classe EmploiDuTemps pour chaque étudiant et membre du personnel.
- Utilisation de pointeurs ou de références pour lier les emplois du temps aux étudiants et au personnel.



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

8. Recherche : (Optionnel)

- Implémentation de méthodes de recherche dans les différentes classes pour permettre une recherche efficace des informations.

- Possibilité de faire une recherche à partir d'une information (nom de l'équipe, nom du terrain, etc.).

Les étudiants sont encouragés à appliquer les principes de l'encapsulation, de l'héritage, du polymorphisme et de l'abstraction dans la conception de leur application pour une gestion universitaire efficace et modulaire.